Metend rekenen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Eenheden omzetten

Zet de maatladder eronder en tel de trapjes. Bij gewone lengtes en gewichten spring je **per tien**, bij vierkante maten per honderd (twee trapjes tegelijk) en bij kubieke maten per duizend (drie trapjes). Ga je naar een kleinere eenheid, dan wordt het getal groter.

1 Zet om.

a) $4\,200$ **m** · **b)** $0{,}75$ **m** · **c)** $3\,400$ **g** · **d)** $0{,}25$ **l**

2 Zet om.

a) $400\ \text{dm}^2$ · **b)** $30\,000\ \text{cm}^2$ · **c)** $2\,000$ **l** · **d)** $5\ \text{dm}^3$

Vierkante en kubieke maten gaan niet per 10: van m^2 naar dm^2 is maal 100, naar cm^2 maal $10\,000$. En $1\ \text{m}^3$ is $1\,000$ liter.

3 Zet om.

a) 210 **min** · **b)** $1\,800$ **s** · **c)** 2 **u** 15 **min**

Tijd gaat per 60, niet per 100: $3{,}5$ uur is 3 uur en 30 minuten, samen 210 minuten.

4 1 liter is hetzelfde als $1\ \text{dm}^3$.

waar

1 liter is precies $1\ \text{dm}^3$. Dat is de brug tussen inhoudsmaten en kubieke maten; met die ene gelijkheid zet je alles om.

2 Omtrek en oppervlakte

Schrijf eerst de **formule** op, vul dan pas de getallen in. Omtrek is de lengte van de rand en gaat in cm; oppervlakte is wat erbinnen past en gaat in cm^2. Bij een driehoek, een parallellogram en een ruit heb je de hoogte of de diagonalen nodig, niet de schuine zijde.

5 Bereken de omtrek.

a) 26 **cm · b)** 28 **cm · c)** 18 **cm**

6 Bereken de oppervlakte.

a) $36\,\text{cm}^2$ **· b)** $30\,\text{cm}^2$ **· c)** $40\,\text{cm}^2$ **· d)** $30\,\text{cm}^2$

Let op waar je wel en niet halveert: bij een driehoek is het basis maal hoogte gedeeld door twee, bij een ruit de twee diagonalen maal elkaar gedeeld door twee, maar bij een parallellogram deel je net niet.

7 Een trapezium heeft evenwijdige zijden van 5 cm en 11 cm en een hoogte van 6 cm. Wat is de oppervlakte?

$48\,\text{cm}^2$

Bij een trapezium tel je de twee evenwijdige zijden op en deel je door twee (de gemiddelde breedte), en dat maal de hoogte.

8 Een vierkant heeft een oppervlakte van $64\,\text{cm}^2$. Hoe lang is een zijde?

8 **cm**

Hier reken je terug: welk getal maal zichzelf geeft 64? Dat is de vierkantswortel.

9 Een rechthoek heeft een oppervlakte van $54\,\text{cm}^2$ en een lengte van 9 cm. Hoe breed is hij?

6 **cm**

Ook terugrekenen: de oppervlakte gedeeld door de lengte geeft de breedte.

3 De cirkel

Twee formules, en je moet weten welke je nodig hebt. De **omtrek** is $2 \cdot \pi \cdot r$ (of π maal de diameter) en gaat in cm; de **oppervlakte** is $\pi \cdot r \cdot r$ en gaat in cm^2. Staat de diameter gegeven, deel die dan eerst door twee.

10 Een cirkel heeft een straal van 4 cm. Hoe lang is de omtrek?

$25{,}12$ **cm**

11 Dezelfde cirkel: hoe groot is de oppervlakte?

$50{,}24\,\text{cm}^2$

Hier maal je de straal met zichzelf ($4 \cdot 4$), niet met twee. Dat is net het verschil tussen de omtrek en de oppervlakte.

12 Een cirkel heeft een diameter van 12 cm. Hoe lang is de omtrek?

$37{,}68$ **cm**

De diameter is al het dubbele van de straal, dus is de omtrek gewoon $\pi \cdot 12$. Wie eerst maal twee doet, telt dubbel.

13 Een figuur bestaat uit een vierkant met zijde 8 cm, met daarop een halve cirkel met diameter 8 cm. Bereken de totale oppervlakte.

Het vierkant is $64\,\text{cm}^2$. De halve cirkel heeft straal 4, dus $(3{,}14 \cdot 4 \cdot 4) : 2 = 25{,}12\,\text{cm}^2$. Samen $89{,}12\,\text{cm}^2$.

4 Ruimtefiguren

Let op het verschil: **volume** is wat erin past (cm^3 of liter), **oppervlakte** is wat je zou moeten inpakken (cm^2). Bij een balk en een kubus is het volume lengte maal breedte maal hoogte; bij een cilinder is het de oppervlakte van de cirkel maal de hoogte.

14 Hoe heet deze ruimtefiguur?

a) kubus · b) cilinder · c) kegel

15 Bereken het volume.

a) $125\ \text{cm}^3$ **· b)** $72\ \text{cm}^3$ **· c)** 8 **l**

$1\ \text{dm}^3$ is 1 liter, dus een kubus met ribbe 2 dm is $8\ \text{dm}^3$ en dus 8 liter. Reken meteen in dm, dan hoef je achteraf niets om te zetten.

16 Wat is de totale oppervlakte van een kubus met ribbe 5 cm?

$150\ \text{cm}^2$

Een kubus heeft zes gelijke vlakken van 5 op 5, dus $6 \cdot 25$.

17 Een cilinder heeft straal 2 cm en hoogte 10 cm. Wat is het volume? Neem $\pi = 3{,}14$.

$125{,}6\ \text{cm}^3$

Eerst de cirkel: $3{,}14 \cdot 2 \cdot 2 = 12{,}56\ \text{cm}^2$, en dat maal de hoogte 10.

18 Een zwembad van 12 m op 5 m staat $1{,}5$ m vol. Hoeveel liter is dat?

$90\,000$ **l**

Reken in meter en zet pas op het einde om: $12 \cdot 5 \cdot 1{,}5 = 90\ \text{m}^3$, en $1\ \text{m}^3$ is $1\,000$ liter.

5 Denken over maten

Omtrek en oppervlakte zijn twee verschillende dingen en volgen elkaar niet. Verander je een zijde, kijk dan in de **formule** wat er gebeurt: staat die zijde er twee keer in, dan werkt de verandering ook twee keer door.

19 Twee rechthoeken met dezelfde omtrek hebben ook dezelfde oppervlakte.

niet waar

Een rechthoek van 1 op 9 en een van 5 op 5 hebben allebei omtrek 20, maar hun oppervlakte is 9 tegen 25. Hoe vierkanter, hoe meer oppervlakte bij dezelfde omtrek.

20 Je verdubbelt de zijde van een vierkant. Wat gebeurt er met de oppervlakte, en waarom?

Ze wordt vier keer zo groot. De oppervlakte is zijde · zijde, dus je vermenigvuldigt twee keer met 2.

21 Een tuin is 25 m op 16 m. Hoeveel are is dat?

4 **are**

1 are is $100\,\mathrm{m}^2$. De tuin is $400\,\mathrm{m}^2$, dus 4 are. Een hectare is op zijn beurt 100 are.

22 Een pad van $1{,}8$ km leg je af in 20 minuten. Hoeveel meter per minuut?

90 **m/min**

Zet eerst om naar meter: $1{,}8$ km is $1\,800$ m, en dat gedeeld door 20 minuten.

23 Een plan heeft schaal $1 : 200$. Een muur is 6 cm op het plan. Hoe lang is hij echt?

12 **m**

6 cm maal 200 is $1\,200$ cm, en dat is 12 m. Een schaal zegt met hoeveel je moet vermenigvuldigen.